

# Apunts Química

*Gerard Cosp Lores*

September 7, 2026

En química podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**,  $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**,  $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sòlids**,  $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element químic

$${}^A_Z E^{\pm x}$$

- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega ( $p - e$ )

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti;  ${}_1^1H$  Deuteri;  ${}_1^2H$  Triti;  ${}_1^3H$

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.